

## ITEM 329 : BRÛLURES

- **500 000 personnes/an** en France, mortalité = **1,2%** pour les brûlures non graves, jusqu'à **30%** pour les brûlures graves
- Contexte : **accidents domestiques** (60%, femmes, enfants), **accidents du travail** (homme), **incendie** (5%, grave), **AVP, TS...**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etiologie        | Brûlure thermique (90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Liquide ++</b> (eau bouillante, huile): brûlure mal limitée, de profondeur variable selon le temps de contact</li> <li>- <b>Corps solide chaud</b> (corps métallique (poêle), vêtements plastiques...): brûlures limitées, de profondeur variable selon le temps de contact</li> <li>- <b>Gaz chaud</b> (explosion): brûlure mal limitée, souvent profondes (d'autant plus que la teneur en eau est élevée), au niveau des zones découvertes et des voies aériennes supérieures</li> <li>- <b>Feu</b>: brûlure directe et indirecte par inflammation des vêtements</li> <li>- <b>Arc électrique</b> (électricité sans conduction intracorporelle): conducteur sous tension</li> </ul> |
|                  | Autres agents de brûlures                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Chimique</b> (3 à 5% des cas)</li> <li>- <b>Electrique</b> (5 à 7% des cas)</li> <li>- <b>Radiations ionisantes</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Physiopathologie | Sur le plan général                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phase initiale = hémodynamique | <ul style="list-style-type: none"> <li>= <b>Déséquilibre hémodynamique</b>, marquée par une exsudation, à l'origine de troubles hydro-électrolytiques et protidiqes</li> <li>- ↗ <b>Perméabilité capillaire</b>: fuite d'eau, de protéines et d'électrolytes → hémococoncentration</li> <li>- Traduction: <b>phlyctènes</b>, <b>oedèmes</b>, avec tendance au <b>collapsus</b> et au <b>choc hypovolémique</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Phase secondaire = métabolique | <ul style="list-style-type: none"> <li>= A partir du 3-4<sup>ème</sup> jour, jusqu'à fermeture complète des lésions: <b>hyperactivité hormonale et métabolique</b>, avec ↗ des dépenses thermiques</li> <li>- Traduction: <b>dénutrition</b> à l'origine d'autres complications (infection, retard cicatrisation...)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Sur le plan local                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 <sup>er</sup> temps          | = <b>Détersion</b> : élimination des tissus nécrosés par protéolyse bactérienne et macrophagique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 <sup>ème</sup> temps         | = <b>Reconstruction</b> : bourgeonnement et épidermisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classification   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Facteurs influençant           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etat général: <b>état nutritionnel</b></li> <li>- <b>Oxygénation locale</b>: brûlure au niveau des zones d'appui</li> <li>- <b>Degré de colonisation bactérienne de la plaie</b>: contamination obligatoire par les germes du malade et du milieu extérieur, normalement à l'origine d'une <b>infection bien circonscrite</b> si l'état général est satisfaisant, ou d'une <b>septicémie</b> si l'état est plus précaire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Brûlure</b> = plaie cutanée avec perte de substance, apparaissant dès <b>44°C</b> après <b>15 minutes</b> d'exposition</li> <li>→ Profondeur souvent difficile à évaluer: coexistence de plusieurs lésions de degrés différents, lésions évolutives</li> </ul> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 1 <sup>er</sup> degré                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>= Atteinte superficielle de la couche cornée de l'épiderme → non pris en compte dans la surface atteinte</li> <li>- <b>Erythème douloureux</b></li> <li>→ Cicatrisation avec guérison spontanée en quelques jours, après desquamation, sans séquelles</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | 2 <sup>nd</sup> degré                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Superficielle                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>= Destruction épidermique avec respect de la membrane basale</li> <li>- <b>Phlyctènes séreuses</b></li> <li>- <b>Exulcérations</b> (après rupture des phlyctènes), très douloureuses, à base rouge suintante</li> <li>- <b>Fond rosé uniforme, décoloration à la vitropression</b></li> <li>→ Cicatrisation avec guérison spontanée en <b>10 à 12 jours</b>, sans séquelles</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Profonde                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>= Destruction épidermique avec destruction de la membrane basale, mais persistance d'îlots de régénération autour des annexes (capacité de régénération lente)</li> <li>- <b>Peau pâle</b></li> <li>- <b>Phlyctènes séreuses</b> inconstants</li> <li>- <b>Hypoesthésie</b></li> <li>- <b>Fond pâle, blanc, inhomogène</b></li> <li>- <b>Poils résistants à la traction</b></li> <li>→ Cicatrisation longue (en plusieurs semaines), avec séquelle (cicatrice, risque de rétraction et d'hypertrophie): nécessité de greffe dans la majorité des cas</li> </ul>                                                                                                                            |
|                  | 3 <sup>ème</sup> degré                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>= Destruction totale de l'épiderme et du derme profond, sans îlots de régénération autour des annexes</li> <li>- <b>Lésion noirâtre</b> ± épaisse</li> <li>- <b>Peau sèche, cartonnée, indolore</b></li> <li>- <b>Absence de décoloration à la vitropression</b></li> <li>- <b>Anesthésie totale</b></li> <li>- <b>Destruction des phanères</b>, poils non résistant à la traction</li> <li>→ Cicatrisation spontanée impossible: greffe de peau nécessaire</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |



|                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Complication             | Précoce                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hypovolémie, hypothermie</b> : constante dans les 1<sup>ère</sup> heures, initialement hypovolémique puis distributif &gt; 24h</li> <li>- <b>Complication infectieuse (60% des décès)</b> : surinfection locale, état septicémique</li> <li>- <b>Dénutrition progressive</b> par perte protidique directe (brèche épidermique) et hypercatabolisme : épuisement des réserves lipidiques, puis protidiques → fonte musculaire importante, jusqu'à la cachexie</li> <li>- <b>Complication respiratoire</b> : <b>œdème pulmonaire lésionnel</b> et <b>SDRA</b> en cas d'inhalation de fumées</li> <li>- <b>Syndrome des loges</b> : si brûlure circonférentielle d'un membre</li> <li>- <b>IRA</b> fonctionnelle ou organique par rhabdomyolyse</li> <li>- <b>Psychologique</b> : stress aigu post-traumatique, syndrome dépressif</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | Tardive                 | Séquelle cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prurit</b> et <b>hypersensibilité cicatricielle</b>, avec lésions de grattage</li> <li>- <b>Fragilité cutanée, dyschromie inesthétique</b>, aggravée par l'exposition solaire (protection solaire)</li> <li>- <b>Hypertrophie cicatricielle</b> ou <b>chéloïde vraie</b></li> <li>- <b>Rétractions, brides cutanées</b></li> <li>- <b>Cancers épithéliaux</b> (généralement spino-cellulaire)</li> <li>- <b>Séquelles esthétiques</b></li> </ul>                                                                                                                                  |
|                          |                         | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Séquelles articulaires</b> : raideurs articulaires, attitudes vicieuses</li> <li>- <b>Mutilation</b> : doigt, orteil, oreille, nez</li> <li>- <b>Psychologique</b> : état de stress post-traumatique, syndrome dépressif</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TTT en pré-hospitalier   | 1 <sup>er</sup> secours |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soustraire le blessé de l'agent causal</li> <li>- En cas de vêtements enflammés : ne pas courir, se mettre à terre et rouler</li> <li>- Vêtements : - Enlever les vêtements non adhérents<br/>- Ne pas ôter les vêtements adhérents, sauf si imprégnés d'un liquide chaud ou d'un chimique</li> <li>- Couvrir les brûlures avec un linge humide et propre (emballage simple) ou au mieux par un champ stérile</li> <li>- Retirer les bagues des doigts avant apparition de l'œdème</li> <li>- En cas de brûlure chimique : lavage à eau coulante prolongé &gt; 30 minutes</li> </ul> |
|                          |                         | Refroidissement de la brûlure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>= √ La douleur et la profondeur de la brûlure si réalisé précocement :</li> <li>- Modalités : <b>eau à 15°</b> pendant <b>15 minutes</b> ou au <b>gel d'eau</b> (Brulstop®)</li> <li>- Inutile si débuté après 15 minutes</li> <li>- Sans refroidir le blessé (arrêt si sensation de froid)</li> <li>- Risque d'hypothermie → contre-indiqué si : - Choc ou hypothermie - Brûlures étendues<br/>- Délai &gt; 1h - Petit enfant</li> </ul>                                                                                                                                              |
|                          | SAMU                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2 VVP</b> en peau saine, ou <b>VVC fémorale</b> si impossible, voire <b>voie intra-osseuse</b></li> <li>- <b>Libération des VAS</b> et <b>oxygénothérapie</b> à haut débit systématique</li> <li>- <b>Intubation</b> si détresse respiratoire, trouble de conscience ou suspicion de lésion d'inhalation ou brûlure cervico-faciale par flammes (risque d'œdème rapide et important)</li> <li>- <b>Pose de SAD</b> : précoce si brûlure périnéale</li> <li>- <b>Antalgique</b> : palier 1 et 2 ou morphinique d'emblée si brûlure grave</li> </ul>                                |
| TTT en intra-hospitalier | Expansion volémique     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | → Systématique si surface cutanée brûlée > 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                         | Initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | = En pré-hospitalier : <b>20 ml/kg</b> de cristalloïde type Ringer Lactate la 1 <sup>ère</sup> heure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                         | Formule Baxter/Parkland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>er</sup> jour = <b>4 ml/kg/% de SCB</b> de soluté <b>cristalloïde</b> type Ringer Lactate</li> <li>→ La moitié jusqu'à la <b>8<sup>ème</sup> heure</b> et l'autre moitié sur les <b>16h suivantes</b> (de 8 à 24h)</li> <li>- 2<sup>ème</sup> jour (volume divisé par 2) : <b>2 ml/kg/% de SCB</b> de <b>cristalloïdes</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                         | Règle d'Evans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besoin de bases = <b>2L de G5%</b></li> <li>- Si SCB &gt; 30% : - De H0 à H8 : + <b>1 ml/kg/% de SCB</b> de <b>Ringer lactate</b><br/>- De H8 à H16 : + <b>0,5 ml/kg/% de SCB</b> de <b>Ringer lactate</b><br/>- De H16 à H24 : + <b>0,5 ml/kg/% de SCB</b> d'<b>albumine 4%</b></li> <li>- Si SCB &lt; 30% : - De H0 à H8 : + <b>1 ml/kg/% de SCB</b> de <b>Ringer Lactate</b><br/>- De H8 à H24 : + <b>1 ml/kg/% de SCB</b> de <b>Ringer Lactate</b></li> </ul>                                                                                                                    |
|                          |                         | Protocole Percy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De la 8<sup>ème</sup> à la 24<sup>ème</sup> heure : <b>0,5 ml/kg/% de SCB</b> de <b>cristalloïdes</b><br/>+ <b>0,5 ml/kg/% SCB</b> d'<b>albumine 4%</b><br/>+ <b>25 à 50 ml/h de solution entérale</b> (0,5 cal/mL)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                         | Suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Suites : <b>réhydratation IV</b> adaptée, <b>réhydratation orale</b> si possible, adaptée au patient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          |                         | Objectifs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hématocrite &lt; <b>50%</b></li> <li>- Diurèse à 0,5 ml/kg/h</li> <li>- PAM &gt; 70 mmHg</li> <li>- FC &lt; 100 bpm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                         | Cas particulier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associé à un traumatisme ou une inhalation de fumée : ↗ de <b>30 à 50%</b></li> <li>- Enfant : <b>formule de Carvajal</b> = <b>5L/m<sup>2</sup> de surface brûlée</b> + <b>2L/m<sup>2</sup> de surface corporelle</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TTT                      | Traitement des lésions       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toilette complète au <b>savon antiseptique</b> et <b>rasage des zones brûlées</b></li> <li>- Désinfection des lésions par <b>polyvidone iodé</b> ou <b>chlorhexidine diluée</b> et <b>rinçage à l'eau</b></li> <li>- Mise à plat des <b>phlyctènes</b></li> <li>- <b>Pansement de protection au sulfadiazine d'argent</b> (Flammazine®)</li> </ul> <p>→ Contre-indication à la Flammazine® : grossesse ou allergie aux sulfamides</p>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Mesures associées            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SAT-VAT</b></li> <li>- <b>Renutrition</b> avec <b>apports protidiques = 5000 à 6000 kcal/jour</b> : orale si possible, ou artificielle sinon</li> <li>- <b>Escarrotomie</b> : en cas de brûlures circulaires de 3<sup>ème</sup> degré de segments de corps (cou, tronc, membres) : la plus précoce possible (avant la 6<sup>ème</sup> heure aux membres, dans les 24h sinon)</li> <li>- <b>Antibiothérapie</b> non systématique, uniquement si : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infection documentée par hémocultures répétées</li> <li>- Brûlures souillées (terre, eau souillée...)</li> <li>- Brûlure de la région périnéale</li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | En cas d'inhalation de fumée | Intoxication au CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Oxygénothérapie</b> systématique, maintenu à 15L/min</li> <li>- <b>Oxygénothérapie hyperbare</b> si : femme enceinte, anomalie neurologique, PC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                              | Intoxication au cyanure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manifestations : <b>troubles de conscience, trouble du rythme, choc</b></li> <li>- Antidote = <b>hydroxocobalamine</b> (vitamine B12) Cyanokit® à 70 mg/kg : à administrer dans les 6h si trouble de conscience, anomalie cardiovasculaire, incendie en milieu clos ou hyperlactémie</li> </ul>                                                                     |
| TTT des lésions cutanées | Traitement conservateur      | <p>→ Pour les brûlures superficielles (1<sup>er</sup> degré et 2<sup>ème</sup> degré superficiel)</p> <p>= <b>Cicatrisation dirigée en 3 stades</b> : détersion, bourgeonnement et épidermisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Détersion</b> : nettoyage en cas de brûlure étendue (bains aseptisés ± au bloc sous AG)</li> <li>- Ablation des souillures, affaissement des phlyctènes, excision des tissus nécrosés</li> <li>- <b>Pansements occlusifs</b> : - <b>Tulle gras®</b> ou <b>Flammazine®</b> (sulfadiazine)</li> <li>- <b>Corticotulle®</b> si bourgeonnement hypertrophique</li> </ul>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          | Traitement non conservateur  | → Pour les brûlures profondes : 2 <sup>ème</sup> degré profond et 3 <sup>ème</sup> degré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                          |                              | Excision-greffe précoce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>= <b>Exérèse du tissu brûlé</b> par excision tangentielle dans la 1<sup>ère</sup> semaine, et <b>greffe immédiate</b> de peau prélevée en peau saine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indication : brûlures du 3<sup>ème</sup> degré, brûlures étendues</li> <li>- Avantage : effet bénéfique sur l'infection et l'hypercatabolisme</li> <li>- Inconvénient : exérèse hémorragique</li> </ul> |
|                          |                              | Autogreffe tardive en peau mince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>= <b>Greffe de peau dermo-épidermique</b> prélevée en peau saine chez le patient, <b>après 21 jours</b>, dès le bourgeonnement du site receveur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indications : brûlures du 3<sup>ème</sup> degré</li> <li>- Contre-indiqué si site receveur septique</li> </ul>                                                                                               |